

Argument principle, Rouché (счёт корней)

Scope

Подсчёт нулей и полюсов meromorphic-функции в области через интеграл логарифмической производной и сравнение с эталонной функцией. Базовые техники — Rouché и его симметричная форма; обобщения — взвешенный argument principle (Newton sums корней), open mapping, Hurwitz; геометрия корней полиномов — Gauss–Lucas, Eneström–Kakeya, Pellet; алгебраические счётные тесты — Schur–Cohn, Routh–Hurwitz; топологические — winding number образа $f(\partial\Omega)$ относительно нуля.

Записи — Core

E1. Argument principle (принцип аргумента)

Формулировка. Пусть f meromorphic в окрестности замкнутой области $\bar{\Omega}$ с кусочно-гладкой границей $\gamma = \partial\Omega$, не имеет нулей и полюсов на γ . Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, \Omega) - P(f, \Omega) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \arg f,$$

где N, P — числа нулей и полюсов f в Ω с учётом кратностей, а $\Delta_{\gamma} \arg f$ — приращение непрерывной ветви $\arg f$ вдоль γ ($= 2\pi \cdot$ winding number кривой $f \circ \gamma$ вокруг 0).

Условия применимости. На γ нет ни нулей, ни полюсов f (иначе подынтегральное выражение особое). Контур обходится один раз против часовой стрелки. Для общей области с несколькими граничными компонентами — алгебраическая сумма по компонентам с правильной ориентацией.

Идея доказательства. f'/f — meromorphic; в нуле f кратности k имеет простой полюс с residue $+k$, в полюсе f порядка m — с residue $-m$. Residue theorem.

Варианты и обобщения. - **Топологическая форма**: $N - P =$ winding number $f(\gamma)$ вокруг 0. Считать прирост аргумента графически — стандартный трюк в задачах на полиномы. - **Полуплоскость / неограниченные области**: брать большой полукруг и предельный переход; типично для Routh–Hurwitz (E11). - **Логарифмически-производная как формальный инструмент**: для $f = \prod (z - a_k)$ имеем $f'/f = \sum 1/(z - a_k)$, что даёт связь с Mittag-Leffler разложением.

Используется в. Базовый инструмент для Rouché (E2, E3), Hurwitz, open mapping (E5), вывода Newton sums корней (E4); напрямую — в задачах “сколько нулей у f в области”.

E2. Rouché theorem (теорема Руше, классическая форма)

Формулировка. Пусть f, g голоморфны в окрестности $\bar{\Omega}$ (Ω — ограниченная область с кусочно-гладкой границей), и

$$|g(z)| < |f(z)| \quad \text{для всех } z \in \partial\Omega.$$

Тогда f и $f + g$ имеют одинаковое число нулей в Ω (с учётом кратностей).

Условия применимости. Строгое неравенство на всём $\partial\Omega$. Голоморфность (не обязательно непрерывность дальше) в окрестности $\bar{\Omega}$. Из условия автоматически f не имеет нулей на $\partial\Omega$ (иначе $|g| < 0$).

Идея доказательства. Гомотопия $f_t = f + tg$, $t \in [0, 1]$: на границе $|f_t| \geq |f| - |g| > 0$, нет нулей на $\partial\Omega$, число нулей $N(f_t, \Omega)$ — целое и непрерывно (через argument principle, E1) = постоянно.

Варианты и обобщения. - **Симметричная форма** (E3) — строго сильнее. - **Meromorphic-вариант**: для meromorphic f, g без полюсов на $\partial\Omega$, $|g| < |f|$ на $\partial\Omega \Rightarrow N(f+g) - P(f+g) = N(f) - P(f)$ в Ω . - **Локализация**: применяем по очереди в нескольких подобластях, чтобы локализовать каждый нуль.

Используется в. Стандартный proof of fundamental theorem of algebra: $f(z) = z^n$, g = младшие члены, $|z| = R$ большой $\Rightarrow z^n + \dots$ имеет n нулей в $|z| < R$. Putnam-style: сколько нулей $z^7 - 4z^3 + z - 1$ в $|z| < 1$ (доминирующий $-4z^3 \Rightarrow$ ровно 3). [ИМС-косвенно через Hurwitz / open mapping.]

E3. Symmetric Rouché theorem (симметричная форма Estermann-Glicksberg)

Формулировка. Пусть f, g голоморфны в окрестности $\bar{\Omega}$ и

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)| \quad \text{для всех } z \in \partial\Omega.$$

Тогда f и g имеют одинаковое число нулей в Ω .

Условия применимости. Условие эквивалентно тому, что отношение f/g нигде на $\partial\Omega$ не принимает неположительных вещественных значений (т.е. $f(z)/g(z) \notin (-\infty, 0]$). В частности, $f, g \neq 0$ на $\partial\Omega$. Строго сильнее классической формы: классическая получается с $g \rightarrow f, g \rightarrow f+g$ при $|g| < |f|$ — тогда $|f - (f+g)| = |g| < |f| < |f| + |f+g|$.

Идея доказательства. Из условия $f(z)/g(z)$ принимает значения в $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, где определена однозначная ветвь $\log$. Тогда $\log(f/g)$ голоморфна в окрестности $\partial\Omega$, $\Delta_\gamma \arg(f/g) = 0 \Rightarrow \Delta_\gamma \arg f = \Delta_\gamma \arg g \Rightarrow$ argument principle (E1) даёт равенство чисел нулей.

Варианты и обобщения. - **Эквивалентные формулировки**: $|f - g| < |f| + |g| \Leftrightarrow f/g \notin (-\infty, 0] \Leftrightarrow$ векторы $f(z)$ и $g(z)$ не противонаправлены. - **Mortini-Rupp**: чисто ∂ -вычисление без argument principle (для C^∞ обобщений). - **Meromorphic-вариант**: $N(f) - P(f) = N(g) - P(g)$ при отсутствии нулей и полюсов на $\partial\Omega$.

Используется в. Когда классическая Rouché не работает из-за равенства модулей — например, $f = z^n + 1, g = -1$ на $|z| = 1$ имеет $|f - g| = |z^n + 2|, |f| + |g| = |z^n + 1| + 1$; но симметричная форма аккуратнее обходит граничные случаи. Доказательства устойчивости числа нулей при возмущении.

Записи — Standard

E4. Generalized (weighted) argument principle (взвешенный принцип аргумента)

Формулировка. Пусть f meromorphic в окрестности $\bar{\Omega}$, без нулей и полюсов на $\partial\Omega$, g голоморфна в окрестности $\bar{\Omega}$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{a: f(a)=0} m_a g(a) - \sum_{b: f(b)=\infty} n_b g(b),$$

где m_a — кратность нуля a , n_b — порядок полюса b .

Условия применимости. Те же, что и для argument principle (E1), плюс голоморфность g в окрестности $\bar{\Omega}$. Если g имеет полюсы — добавляются residues от $g \cdot f'/f$ в этих точках.

Идея доказательства. Residue theorem для $g(z)f'(z)/f(z)$: residue в нуле a кратности m_a равен $m_a g(a)$ (т.к. $f'/f \sim m_a/(z-a) + \text{регулярное}$), в полюсе b порядка n_b — $-n_b g(b)$.

Варианты и обобщения. - **Newton power sums**: для полинома f степени n с корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и $g(z) = z^k$ интеграл по $|z| = R$ при больших R даёт $\sum \alpha_j^k$ — мощные суммы. Совмещение с Vieta даёт явные формулы. - **Логарифм нулей**: $g(z) = \log z$ (с разрезом, аккуратно) — даёт суммы $\sum \log |\alpha_j|$, что эквивалентно Jensen formula (см. соседний файл, E11). - $g(z) = 1/(z-w)$: даёт $\sum 1/(\alpha_j - w) = -P'(w)/P(w)$ для полиномов — formal identity. - **Локализация одного корня**: если в области Ω один простой нуль α и нет полюсов, то $\alpha = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} z f'(z)/f(z) dz$ — численная формула.

Используется в. Извлечение симметрических функций корней без явного решения; в задачах на оценку $\sum \alpha_j^k$ или $\sum 1/\alpha_j$; стандартная техника в задачах на резольвенту матрицы $\sum 1/(\lambda_j - z)$.

E5. Open mapping theorem через Rouché (теорема об открытом отображении)

Формулировка. Голomorphic непостоянная f на области Ω переводит открытые множества в открытые. Точнее, для $z_0 \in \Omega$ с $f(z_0) = w_0$ кратности k ($f(z) - w_0 = (z - z_0)^k h(z)$, $h(z_0) \neq 0$) существует $\delta, r > 0$ такие, что для каждого $w \in B(w_0, \delta)$ функция $f - w$ имеет ровно k нулей в $B(z_0, r)$ (с учётом кратностей).

Условия применимости. Связность области и непостоянство f . Нуль z_0 изолирован (иначе $f \equiv w_0$ по identity).

Идея доказательства. Выбираем r с $\overline{B}(z_0, r) \subset \Omega$ и без других нулей $f - w_0$. На $\partial B(z_0, r)$ имеем $|f - w_0| \geq \varepsilon > 0$. Берём $\delta = \varepsilon/2$. Для $|w - w_0| < \delta$: $|(f - w_0) - (f - w)| = |w_0 - w| < \delta < |f - w_0|$ на $\partial B \Rightarrow$ Rouché (E2): $f - w$ и $f - w_0$ имеют одинаковое число нулей $= k$ в $B(z_0, r)$.

Варианты и обобщения. - **Локальная k -лиственность**: вблизи кратного нуля f локально ведёт себя как $w_0 + (z - z_0)^k$ + изоморфизм (через Lagrange inversion). - **Inverse function theorem (комплексный)**: при $k = 1$ ($f'(z_0) \neq 0$) f — локальный биголморфизм. - **Maximum modulus как следствие**: открытость $f(\Omega)$ + ограниченность $|f|$ внутри $\Rightarrow |f|$ не имеет внутреннего максимума.

Используется в. Структурный фундамент: даёт max modulus, identity through derivative, обоснование локальной k -лиственности; в задачах — техника “если f непостоянна, $f(\Omega)$ открыто, значит достигает значений около w_0 ”.

E6. Gauss-Lucas theorem (теорема Гаусса-Люкаса)

Формулировка. Пусть $P \in \mathbb{C}[z]$ — непостоянный полином с корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (с кратностями). Тогда все корни P' лежат в convex hull $\text{conv}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Более того, если корень P' лежит на границе hull, он совпадает с одним из корней P (в более точной форме — с вершиной hull).

Условия применимости. Полином от одной комплексной переменной. Аналог для рациональных функций — теорема Болера (Bôcher): корни $(P/Q)'$ лежат внутри объединения hulls корней P и Q при определённых условиях.

Идея доказательства. $P'(z)/P(z) = \sum 1/(z - \alpha_k)$. Если $P'(z_0) = 0$ и $P(z_0) \neq 0$, то $\sum \frac{1}{z_0 - \alpha_k} = 0 \Rightarrow \sum \frac{\overline{z_0 - \alpha_k}}{|z_0 - \alpha_k|^2} = 0 \Rightarrow z_0 = \sum \lambda_k \alpha_k$ с $\lambda_k = \frac{1/|z_0 - \alpha_k|^2}{\sum 1/|z_0 - \alpha_j|^2} > 0$, $\sum \lambda_k = 1$ — convex combination.

Варианты и обобщения. - **Marden's theorem**: для P степени 3 с корнями — вершинами треугольника, корни P' — фокусы Steiner inellipse (вписанного эллипса максимальной площади). - **Walsh's coincidence theorem**: для симметричных полиномов с корнями в круге — корни

производной локализованы тем же кругом + bound. - **Версия для многочленов с вещественными корнями (Rolle)**: тривиально из $\mathbb{R}$ -Rolle. - **Refinement (Schoenberg, Rahman)**: для корней в малой части круга — корни P' в ещё меньшей части.

Используется в. Локализация критических точек полинома по геометрии корней; задачи Putnam про производные полиномов; доказательства типа “если все корни в полуплоскости, то и все корни производной — там же”.

E7. Eneström-Kakeya theorem (теорема Энестрёма-Какейя)

Формулировка. Пусть $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ — полином с вещественными коэффициентами, $0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$. Тогда все нули P лежат в $|z| \leq 1$. Симметрично, если $a_0 \geq a_1 \geq \dots \geq a_n > 0$, все нули в $|z| \geq 1$. Точнее: при $0 < a_0 \leq \dots \leq a_n$ все нули в кольце

$$\min_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |z| \leq 1.$$

Условия применимости. Положительность коэффициентов критична (для общих $\mathbb{R}$ — есть обобщения с потерей точности). Монотонность — двусторонне даёт кольцо.

Идея доказательства. $(1-z)P(z) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$. На $|z| = 1$: $|(1-z)P(z) + a_n z^{n+1}| \leq a_0 + \sum (a_k - a_{k-1}) = a_n$ при a_k монотонно возрастающих и положительных. Если $|z| > 1$: $|a_n z^{n+1}| > a_n$, противоречие с $|(1-z)P(z)| \geq |a_n z^{n+1}| - a_n > 0 \Rightarrow P(z) \neq 0$.

Варианты и обобщения. - **Cauchy bound**: для произвольного $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$ все нули в $|z| < 1 + \max_k |a_k|$. Доказательство — Rouché на $|z| = R$ при сравнении с z^n . - **Lagrange-Cauchy**: $|z| \leq \max(1, \sum |a_k|/|a_n|)$. - **Hurwitz-Kakeya для произвольных вещественных**: при немонотонных коэффициентах — оценка через $\max |a_{k+1}/a_k|$. - **Quaternionic / matrix-coefficient generalizations** (новые работы) — в IMC не нужны.

Используется в. Putnam — задачи “у полинома такие-то знаки и упорядоченность коэффициентов, докажи, что нет корней вне диска”; быстрые оценки локализации без Rouché.

E8. Boundary winding number method (счёт через образ контура)

Формулировка. Пусть f голоморфна в окрестности $\bar{\Omega}$ без нулей на $\partial\Omega$. Тогда

$$N(f, \Omega) = \text{wind}(f \circ \partial\Omega, 0) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial\Omega} \arg f.$$

Практический приём: разбить $\partial\Omega$ на дуги, на каждой из которых $\text{Re } f$ или $\text{Im } f$ имеет фиксированный знак, и подсчитать число пересечений координатных полуосей образом.

Условия применимости. $f \neq 0$ на $\partial\Omega$. Контур замкнут и обходится один раз. Для мероморфной — добавляются вычеты от полюсов через E1.

Идея доказательства. По определению winding: интеграл $\frac{1}{2\pi i} \oint dw/w$ по образу. Замена $w = f(z)$: $dw/w = f'(z)/f(z) dz$, далее E1.

Варианты и обобщения. - **Sturm-style для вещественных полиномов**: нули P в верхней полуплоскости $\leftrightarrow$ изменение аргумента $P(t)$, $t \in \mathbb{R}$. - **Routh-Hurwitz через winding**: подсчитать $\Delta \arg P(it)$ при $t: -\infty \rightarrow \infty$, далее число корней в правой полуплоскости. - **Принцип “вход-выход через полуоси”**: число нулей $= \frac{1}{2} |\#\{\text{переходов } \text{Im } f = 0 \text{ в } \text{Re } f > 0\} - \#\{\dots \text{Re } f < 0\}|$.

Используется в. Полуанализ полиномов с произвольными комплексными коэффициентами (когда нет очевидной доминирующей части для Rouché); задачи “докажи, что у P есть корень в данной области”.

Записи — Exotic

E9. Pellet’s theorem (теорема Пелле, refinement Rouché)

Формулировка. Пусть $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ с $a_k \in \mathbb{C}$. Если для некоторых $0 \leq m \leq n$ и $r > 0$ полином с положительными коэффициентами

$$Q_m(r) = -|a_m|r^m + \sum_{k \neq m} |a_k|r^k$$

имеет два положительных корня $r_1 < r_2$ (т.е. $Q_m < 0$ на (r_1, r_2)), то P имеет ровно m нулей в $|z| \leq r_1$ и $n - m$ нулей в $|z| > r_2$, при этом ни одного нуля в кольце $r_1 < |z| < r_2$.

Условия применимости. $a_m \neq 0$. Существование двух положительных корней у Q_m — нетривиальное условие, но проверяется явно.

Идея доказательства. Для $|z| = r$ с $r_1 < r < r_2$: $|a_m z^m| = |a_m| r^m > \sum_{k \neq m} |a_k| r^k \geq |\sum_{k \neq m} a_k z^k|$. Rouché (E2): $P(z) = a_m z^m + (\text{остаток})$ имеет столько же нулей в $|z| < r$, сколько $a_m z^m$, т.е. m . Применить для r чуть больше r_1 и чуть меньше r_2 — получить отсутствие нулей в кольце.

Варианты и обобщения. - **При** $m = 0$: оценка только нижней границы (нет нулей в малом круге). - **При** $m = n$: $|z| > r_1$ — обычный Cauchy bound для всех нулей. - **Связь с Newton polygon**: для p -адических многочленов аналог даёт p -адические нормы корней.

Используется в. Когда корни группируются “кластерами” с разными порядками величины — Pellet даёт точный счёт по группам. В олимпиадах — задачи “докажи, что ровно k корней в малом круге”.

E10. Schur-Cohn algebraic test (алгебраический счёт корней в круге)

Формулировка. Для $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_n \neq 0$, обозначим $P^*(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})} = \sum \bar{a}_{n-k} z^k$ (reciprocal polynomial). Рассмотрим Schur transform

$$TP(z) = \frac{\bar{a}_0 P(z) - a_n P^*(z)}{z}, \quad \deg TP \leq n - 1.$$

Итерация $T^k P$ позволяет рекурсивно подсчитать число нулей P внутри $|z| < 1$ через знаки величин $\delta_k = T^k P(0)$. В частности, все нули P лежат в открытом круге $|z| < 1 \Leftrightarrow |a_0| < |a_n|$ и все нули TP лежат в открытом круге (рекурсивный критерий).

Условия применимости. Все коэффициенты a_k известны. Нет нулей на $|z| = 1$ (граничный случай требует отдельного анализа). Чисто алгебраическая (без интегрирования) проверка.

Идея доказательства. Schur lemma: TP и P имеют одинаковое число нулей внутри $|z| < 1$ при $|a_0| < |a_n|$. Доказательство — через Möbius-инвариантность и Rouché на $|z| = 1$ (см. Marden). Рекурсия уменьшает степень.

Варианты и обобщения. - **Lehmer-Schur algorithm**: Schur-Cohn + бинарный поиск по дискам — практический алгоритм нахождения корней. - **Routh-Hurwitz**: алгебраический аналог для

подсчёта корней в правой полуплоскости — через миноры Hurwitz matrix. Применяется в задачах устойчивости ОДУ и в ИМС изредка для систем линейных уравнений. - **Nyquist criterion**: топологический эквивалент для control theory.

Используется в. В олимпиадах редко в чистом виде, но идея “если $|a_0| < |a_n|$ и TP устойчив, то P устойчив” может появиться в задачах про рекурсии и ряды; чаще как контекст для понимания критериев устойчивости.

E11. Jentzsch’s theorem (теорема Йенцша)

Формулировка. Пусть $f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ имеет конечный радиус сходимости $R \in (0, \infty)$, и обозначим $S_n(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ — частичные суммы. Тогда каждая точка окружности $|z| = R$ — предельная точка нулей последовательности $\{S_n\}$. Более того, для любой бесконечной подпоследовательности $\{S_{n_k}\}$ её нули плотны на $|z| = R$.

Условия применимости. $0 < R < \infty$ (для целой f — $R = \infty$, теорема не применима; для $R = 0$ ряд расходится). Не требуется голоморфность на границе.

Идея доказательства. Если на дуге $|z| = R$, $|\arg z - \theta_0| < \delta$ нет нулей S_n при больших n , то S_n образуют нормальное семейство в окрестности этой дуги (через Montel + ограничение через теорию minimum modulus), что противоречит расходимости ряда в особой точке — должна быть хотя бы одна особенность f на $|z| = R$.

Варианты и обобщения. - **Best polynomial approximation**: тот же результат для последовательности полиномов наилучшего приближения. - **Padé approximants**: аналог для рациональных приближений ограниченной степени. - **Sharpness**: для предписанного множества E на $|z| = R$ можно построить f с нулями частичных сумм, имеющими E предельным множеством.

Используется в. Доказательства существования нулей частичных сумм; контрпримеры в задачах “сходится ли S_n равномерно” — часто нет из-за нулей на границе. В олимпиадах редко напрямую, но как идея “нули частичных сумм скапливаются на границе сходимости” появляется.

Self-test

1. Сколько нулей (с кратностями) имеет $P(z) = z^7 - 5z^4 + z^2 - 2$ в круге $|z| < 1$?
2. Пусть $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{C}[z]$, $a_n \neq 0$. Докажи, что все корни P лежат в круге $|z| \leq 1 + \max_{0 \leq k < n} |a_k/a_n|$.
3. Полином $P \in \mathbb{C}[z]$ степени $n \geq 2$ имеет все корни в открытой полуплоскости $\operatorname{Re} z > 0$. Докажи, что все корни P' тоже лежат в $\operatorname{Re} z > 0$.
4. Пусть $a_n > a_{n-1} > \dots > a_0 > 0$. Докажи, что полином $P(z) = \sum a_k z^k$ не имеет корней в круге $|z| \leq \min_k (a_k/a_{k+1})$ (в частности, $|z| \leq a_0/a_1$).
5. Пусть f голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$, $|f(z)| < 1$ на $|z| = 1$. Сколько решений $f(z) = z^n$ в $\mathbb{D}$?
6. Пусть $P(z) = z^n - cz^k - 1$, $c > 0$, $0 < k < n$. Найди условие на c , при котором P имеет ровно k корней в $|z| < 1$.
7. Голоморфные $f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ сходятся локально равномерно к $f \not\equiv 0$. Известно, что у каждой f_n ровно один нуль в $\mathbb{D}$. Что можно сказать о нулях f ?

Решения

1. На $|z| = 1$ доминирует член $-5z^4$: $|-5z^4| = 5$, остальное $|z^7 + z^2 - 2| \leq 1 + 1 + 2 = 4 < 5$. Rouché (E2): P и $-5z^4$ имеют одинаковое число нулей в $|z| < 1$, т.е. $\boxed{4}$.

2. Положим $R = 1 + M$, где $M = \max_{k < n} |a_k/a_n|$. На $|z| = R$:

$$|a_n z^n| = |a_n| R^n, \quad \left| \sum_{k < n} a_k z^k \right| \leq M |a_n| \sum_{k=0}^{n-1} R^k = M |a_n| \frac{R^n - 1}{R - 1} = \frac{M |a_n| (R^n - 1)}{M} = |a_n| (R^n - 1) < |a_n| R^n$$

Rouché (E2) между $a_n z^n$ и P : оба имеют n нулей в $|z| < R$, т.е. все нули P внутри.

3. Gauss-Lucas (E6): корни P' лежат в convex hull корней P . Hull лежит в открытой полуплоскости $\operatorname{Re} z > 0$ (как hull точек с положительной вещественной частью), значит и корни P' — там же.
4. Annular form Eneström-Kakeya (E7): для полинома $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ с положительными коэффициентами все нули лежат в кольце $\alpha \leq |z| \leq \beta$, где $\alpha = \min_k (a_k/a_{k+1})$, $\beta = \max_k (a_k/a_{k+1})$. При возрастающих a_k имеем $\beta \leq 1$ (классическая верхняя оценка), и одновременно $\alpha = \min_k (a_k/a_{k+1}) > 0$ — нижняя оценка, то есть в круге $|z| < \alpha$ нулей нет. Доказательство нижней оценки симметрично верхней: рассмотреть $(z - \alpha)P(z) = \sum (a_{k-1} - \alpha a_k) z^k - \alpha a_n z^{n+1} + a_0$; на $|z| = r < \alpha$ доминирует свободный член a_0 , остальное оценивается через $(a_k - \alpha a_{k+1}) \geq 0$ (по определению α).
5. На $|z| = 1$: $|f(z)| < 1 = |z^n|$. Rouché (E2): $f(z) - z^n$ и $-z^n$ имеют одинаковое число нулей в $\mathbb{D}$, т.е. $\boxed{n}$ (с учётом кратностей).
6. Sufficient condition $c > 2$. На $|z| = 1$: $|cz^k| = c$, $|z^n - 1| \leq |z|^n + 1 = 2$, при $c > 2$ имеем $|cz^k| > |z^n - 1|$. Rouché (E2) для $P(z) = -cz^k + (z^n - 1)$: P и доминирующий $-cz^k$ имеют одинаковое число нулей в $|z| < 1$. У $-cz^k$ — нуль кратности k в нуле, итого k нулей. (При $c \leq 2$ ответ зависит от n, k и требует более тонкого анализа; например, $P(z) = z^2 - z - 1$ ($c = 1, n = 2, k = 1$) имеет один корень в $|z| < 1$, так что условие $c > 2$ — лишь достаточное.)
7. Hurwitz theorem (см. соседний файл, “Тождества для голоморфных функций”, E9) даёт следующее. Пусть $z_0 \in \mathbb{D}$ — нуль f кратности k . Тогда для малого ρ с $\overline{B}(z_0, \rho) \subset \mathbb{D}$ при больших n функция f_n имеет ровно k нулей в $B(z_0, \rho)$. Из условия “ровно один нуль у каждой f_n ” следует $k \leq 1$ и не более одного z_0 . Итог: либо f имеет ровно один простой нуль в $\mathbb{D}$, либо нулей f в $\mathbb{D}$ нет вовсе (нуль f_n “ушёл” к границе). Пример последнего: $f_n(z) = z - 1 + 1/n \rightarrow z - 1$, нуль в $1 \notin \mathbb{D}$.